Problem G. 疯狂星期六

Input file:	standard input
Output file:	standard output
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

yyq 和他的朋友们一共 n 个人（编号为 1 到 n ，yyq 编号为 1）去某饭店吃疯狂星期六。第 i 个人初始手中有 a_i 元的零花钱，即每个人的总花费不能超过 a_i 元。由于每个人到饭店的路程不同，所以第 i 个人打车去的花费为 V_i 元。

yyq 和他的朋友们一共点了 m 件菜品。其中，第 i 件菜品价值 W_i 元，由第 x_i 个人和第 y_i 个人吃。结账的时候，x_i 和 y_i 可以自行决定他们俩谁付多少钱（要求每个人在这道菜中付的钱为非负整数，且 x_i 和 y_i 付款的和必须为 W_i 元）。由于今天是 yyq 的生日，所以 yyq 想让自己的总花费（打车费与菜品费之和）最多，即**严格大于**其他每个人的总花费。

请问在每个人不超额花费的前提下， yyq 的愿望能实现吗?

注意 x_i 和 y_i 可能相等，即一个人独吃这道菜，这个人独自付该菜品费用。

Input

第一行，两个整数 n, m（$2 \le n \le 10^3$，$1 \le m \le 10^3$），分别表示人数和菜品数量。

接下来 n 行，每行 2 个整数 a_i, V_i（$1 \le V_i \le a_i \le 10^6$），分别表示这 n 个人的零花钱数和打车费用。

接下来 m 行，每行 3 个整数 x_i, y_i, W_i（$1 \le x_i, y_i \le n$ ，$1 \le W_i \le 10^6$），表示这 m 件菜品的信息：第 i 件菜品价值 W_i 元，由 x_i 和 y_i 食用并付款。（注意 x_i 和 y_i 可能相等）

Output

共一行。若 yyq 能实现愿望，输出 `YES`，否则输出 `NO`。

Examples

standard input	standard output
3 3 10 5 6 5 15 1 1 2 3 1 3 1 2 3 2	YES
2 1 1 1 1 1 1 2 1	NO

Note

对于第一个样例，一种可能的方案：第一个菜品 yyq 付 3 元；第二个菜品 yyq 付 1 元；第三个菜品 2 号、 3 号各付 1 元，最终 yyq 共花费 $5+3+1=9$ 元，2 号共花费 $5+1=6$ 元，3 号共花费 $1+1=2$ 元，yyq 能实现愿望。

对于第二个样例，无论谁付钱都将超额花费，因此 yyq 不能实现他的愿望。